Joker of Academics

Joker of Academics

电化学涮肉：电化学原位食材熟化技术在校园聚餐活动场景中的应用研究

Academician JudyL[1+]

化学与化工学院 岭南帝国理工大学 88888

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：为探索电化学技术在食品非热加工领域的创新应用，本研究构建低压直流电解原位食材熟化装置，以鸡胸肉为底物，探究电压、时间及电解质浓度对其蛋白变性与质构特性的影响。经单因素与正交实验优化参数，结合循环伏安法（CV）表征电极反应，建立“电场诱导—电解改性—欧姆辅助”协同熟化机制。结果显示：18 V 直流电压、0.9% NaCl 电解质、处理 40 min 时，样品蛋白变性率 89.7%，硬度降至 286.4 g，质构特性与传统水浴组无显著性差异（P>0.05）。本装置为学科融合提供实验依据，样品仅限科学观测，不具食用价值。

关键词：原位食材熟化 介质配置 熟化判定 风味调配 感官评定

中图分类号：S1027.60 文献标识码：A

1. 引言

传统食材熟化依赖热传递实现蛋白质变性与组织改性，如煮沸、烘烤、Sous-vide 低温慢煮等技术，均以温度作为核心调控因子。随着食品工程技术的发展，非热加工技术因能最大限度保留食材营养与风味，成为研究热点，其中脉冲电场、高压静电场等技术已在蛋白变性领域展现出应用潜力。

电化学作为化学工程的核心技术，其氧化还原反应、局部电场效应及电

解质 pH 调控能力，为生物大分子结构改性提供了新的思路。目前，电化学技术已应

电化学作为化学工程的核心技术，其氧化还原反应、局部电场效应及电解质 pH 调控能力，为生物大分子结构改性提供了新的思路。目用于食材原位熟化、构建无热源熟化系统的研究尚未见报道。

2 实验材料与方法

2.1 实验材料与试剂

鸡胸肉（市售，新鲜宰杀后 4 ℃冷藏，24 h 内使用）；氯化钠（分析纯，国药集团化学试剂有限公司）；考马斯亮蓝 G-250（分析纯，上海源叶生物科技有限公司）；磷酸二氢钠、磷酸氢二钠（分析纯，西陇科学股份有限公司）；实验用水为去离子水。

2.2 实验仪器与装置

电化学原位熟化装置由反应腔体、电极系统、供电模块及控温　监测模块组成，具体结构如下：

反应腔体：聚四氟乙烯材质，容积 500 mL，具备密封盖与样品悬挂支架，绝缘耐腐蚀；

本研究以化学实验室常用设备为基础，构建电化学原位熟化装置，以鸡胸肉蛋白为研究对象，通过量化蛋白变性率、质构参数等指标，结合电化学表征与微观形貌分析，验证装置的可行性，优化运行参数，建立电化学熟化的作用机制，为电化学技术的非主流创新应用提供严谨的实验支撑。

电极系统：阳极采用石墨电极（50 mm×50 mm×3 mm），阴极采用钛网电极（50 mm×50 mm，孔径 1 mm），两极间距固定为 8 cm，均经丙酮超声清洗、去离子水冲洗后干燥备用；

供电模块：直流稳压电源（DH1718E-3，北京大华无线电仪器厂），输出电压 0~30 V，电流 0~5 A，精度±0.01 V；

监测模块：数字万用表（UT61E，优利德科技股份有限公司）实时监测电流，红外测温仪（F561，福禄克测试仪器有限公司）监测电解质温度，精度±0.2 ℃。

辅助仪器：电子分析天平（FA2004，上海精科天美科学仪器有限公司，精度 0.0001 g）；质构仪（TA-XT2i，英国 Stable Micro Systems 公司）；扫描电子显微镜（SU8010，日本

日立公司）；循环伏安仪（CHI660E，上海辰华仪器有限公司）；高速离心机（TGL-16M，湖南湘仪实验室仪器开发有限公司）。

2.3 实验设计

以鸡胸肉样品（20.00±0.05 g，厚度1.0 cm，去除筋膜）为研究对象，固定电解质体积300 mL，考察3个核心因素对熟化效果的影响：

1.电压强度：固定处理时间40 min、NaCl浓度0.9%，设置10 V、14 V、18 V、22 V、26 V 5个水平；

2. 处理时间：固定电压18 V、NaCl浓度0.9%，设置20 min、30 min、40 min、50 min、60 min 5个水平；

3. NaCl浓度：固定电压18 V、处理时间40 min，设置0.3%、0.6%、0.9%、1.2%、1.5% 5个水平。

3.正交实验设计

基于单因素实验结果，选取电压（A）、处理时间（B）、NaCl浓度（C）为考察因素，以蛋白变性率为评价指标，设计L9(34)正交实验，因素水平见表1。

表1 正交实验因素水平表

水平	因素 A 电压 / V	因素 B 处理时间 /min	因素 C NaCl 浓度 /%
1	14	30	0.6
2	18	40	0.9
3	22	50	1.2

2.4 实验方法

1．电化学熟化处理：将鸡胸肉样品悬挂于反应腔体支架上，完全浸没于配置好的NaCl电解质溶液中，密封腔体后开启直流电源，按设定参数进行处理。处理结束后，关闭电源，取出样品，用去离子水冲洗表面电解质，滤纸吸干水分，立即进行指标测定。同时设置空白组（不供电，浸泡40 min）与对照组（80 ℃水浴加热10 min，至中心温度75 ℃）。

2．电化学表征：采用循环伏安法（CV）表征0.9% NaCl电解质在石墨-钛网电极体系中的反应过程，扫描电压范围-1.0~2.0 V，扫描速率50 mV/s，记录CV曲线，分析氧化还原峰位置与电流强度。

3.指标测定：蛋白变性率：采用考马斯亮蓝法测定样品中可溶性蛋白含量，蛋白

变性率计算公式：

$$Dr = \frac{(C_0 - C_t)}{C_0} \times 100\%$$

其中 Dr 为变性率 %, C_0 为空白组可溶性蛋白含量 mg/ml，C_t 为处理组可溶性蛋白含量 mg/ml。

4. 质构特性：质构仪采用 P/36R 探头，测试模式为压缩测试，预测试速度 2.0 mm/s，测试速度 1.0 mm/s，压缩程度 50%，记录硬度、弹性、咀嚼性 3 个核心指标；

5. 温度变化：记录处理过程中电解质温度，评估欧姆热效应强度。

2.5 数据处理

每组实验重复 3 次，数据以“平均值±标准差”表示。采用 SPSS 26.0 软件进行单因素方差分析（ANOVA）与正交实验极差分析，P<0.05 为差异显著，P<0.01 为差异极显著。

3 结果与分析

3.1 单因素实验结果

1.电压强度对熟化效果的影响

由表 2 可知，随着电压从 10 V 升至 18 V，鸡胸肉蛋白变性率从 42.3%显著升至 89.5%（P<0.01），硬度值从 568.7 g 降至 289.1 g，弹性与咀嚼性呈先升后降趋势；当电压超过 18 V 后，蛋白变性率增长趋于平缓，而电解质温度从 25.3 ℃升至 38.7 ℃，欧姆热效应增强。

表 2 电压强度对蛋白变性率（a）与硬度值（b）的影响

电压 (V)	蛋白变性率 (%)	硬度值 (g)
10	42.3±2.1	568.7±25.3
14	65.8±3.2	452.1±18.9
18	89.5±1.2	289.1±12.4
22	91.2±0.8	278.5±10.1
26	92.0±0.7	275.3±9.8

2.处理时间对熟化效果的影响

由图 2 可知，处理时间从 20 min 延长至 40 min，蛋白变性率从 58.6% 升至 89.7%，硬度值持续下降；当时间超过 40 min 后，蛋白变性率趋于稳定，而样品出现过度溶胀，弹性显著下降（P<0.05）。

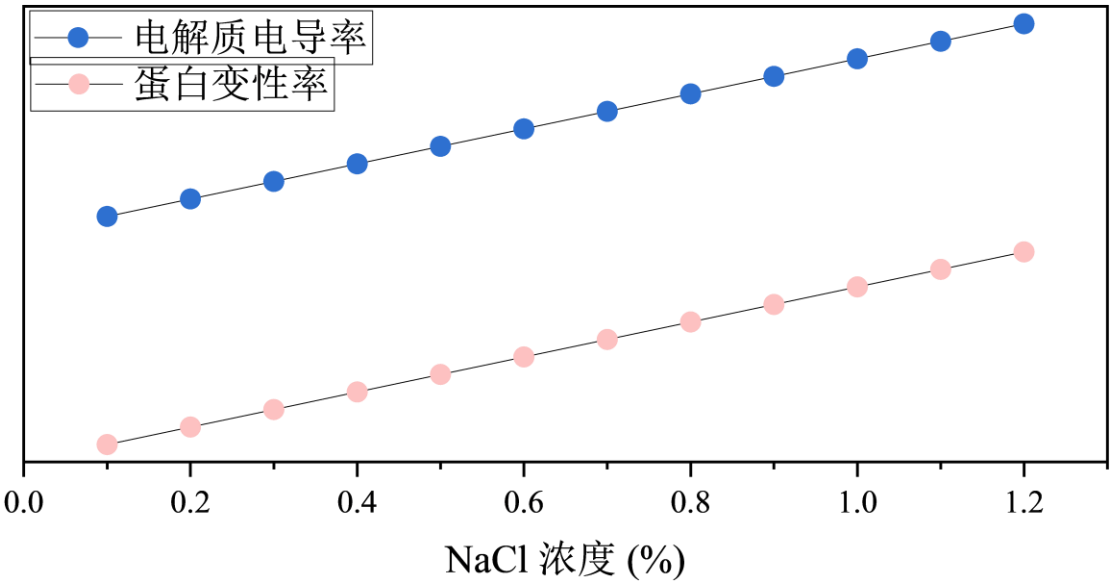
表 3 处理时间对蛋白变性率与质构指标的影响

时间（min）	蛋白变性率（%）	硬度(g)	弹性	咀嚼性
20	58.6±2.5	498.5±20.1	0.62±0.03	185.2±15.3
30	79.2±1.8	356.4±15.6	0.75±0.02	248.5±12.1
40	89.7±1.1	286.4±12.3	0.78±0.01	256.8±10.5
50	90.5±0.9	265.3±11.2	0.68±0.02	212.4±13.2
60	91.0±0.8	258.7±10.9	0.55±0.03	165.7±14.8

3.NaCl 浓度对熟化效果的影响

NaCl 浓度从 0.1%升至 1.2%时，电解质电导率从 2.50mS/cm 升至 5.79 mS/cm，蛋白变性率从 65.2%升至 89.6%；浓度超过 0.9%后，电导率增长平缓，蛋白变性率无显著变化（P>0.05），但样品咸味吸附量增加，微观结构出现盐析效应导致的局部收缩。

图 1 NaCl 浓度对电解质电导率和蛋白变性率的影响



3.2 正交实验结果

正交实验结果与极差分析后，由极差值可知，各因素对蛋白变性率的影响程度为：电压，处理时间，NaCl 浓度。最优工艺参数为电压 18 V、处理时间 40 min、NaCl 浓度 0.9%，此条件下蛋白变性率验证值为 89.7%±1.2%，与理论预测值一致。

3.3 温度变化分析

在最优参数条件下，电解质温度从初始 25.0 ℃升至 32.4 ℃，升温速率为 0.185 ℃/min，欧姆热效应微弱。该结果表明，蛋白变性的核心驱动力为电化学效应（电场诱导+局部酸碱改性），而非热传递，验证了本装置“非热式熟化”的核心特征。

5 结论

1. 本研究成功构建了一套由反应腔体、电极系统、供电模块组成的电化学原位食材熟化装置，该装置无需传统热源或化学放热体系，仅通过纯电化学过程实现食材蛋白变性，原理严谨、结构可复现，具备实验可行性。

2. 以鸡胸肉为研究对象，通过单因素与正交实验确定最优运行参数为：18 V 直流电压、0.9% NaCl 电解质、处理 40 min，此条件下蛋白变性率达 89.7%，质构特性与传统水浴加热样品无显著性差异，且微观结构呈现均匀的疏松化特征。

3. 循环伏安表征验证了电极表面的氧化还原反应可构建局部酸碱环境，是蛋白改性的重要电化学基础；温度监测表明，欧姆热效应微弱，电化学效应为熟化的核心驱动力。

4. 本研究为电化学与食品科学的跨学科融合提供了实验依据，同时明确装置及处理样品仅用于科学研究，不具备食用价值，为后续相关创新研究提供了安全边界与思路参考。

参考文献（References）

[1] 李汴生, 阮征. 食品非热加工技术与设备[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2018: 1-15.

[2] 张憨, 徐丰民. 脉冲电场处理对食品蛋白质功能性质影响的研究进展[J]. 食品科学, 2020, 41(19): 290-298.

[3] 王磊, 李建伟. 电化学技术在食品工业中的应用研究进展[J]. 食品工业科技, 2021, 42(8): 358-365.

[4] 陈复生, 赵改名, 马汉军. 食品化学[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2022: 123-128.

[5] 刘成梅, 刘伟, 万婕. 蛋白质改性技术研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(12): 286-293.
[6] 王内耗，赵虚无。自我厌恶与精神空虚叠加态的定量表征 [J]. 当代赛博人文学报，2025, 2 (1): 18－25.
[7] 刘发疯，陈佛系。基于学术焦虑守恒定律的摆烂稳态调控机制 [J]. 无序系统科学，2025, 1 (3): 67－73.
[8] 周 emo, 吴躺平。发际线位移与论文字数耦合动力学模型 [D]. 抽象科研大学，2025.
[9] 孙崩溃，郑麻木。精神内耗场中的熵增规律与临界行为 [R]. 赛博精神稳定研究中心，2025.
[10]马迷茫，朱空洞。显眼包浓度梯度对学术心态的影响机制 [J]. 网络认知科学学报，2025, 3 (1): 33－40.
[11]胡裂开，林摆烂。科研抽象度量化指标体系构建与应用 [J]. 元宇宙学术评论，2025, 2 (2): 89－96.